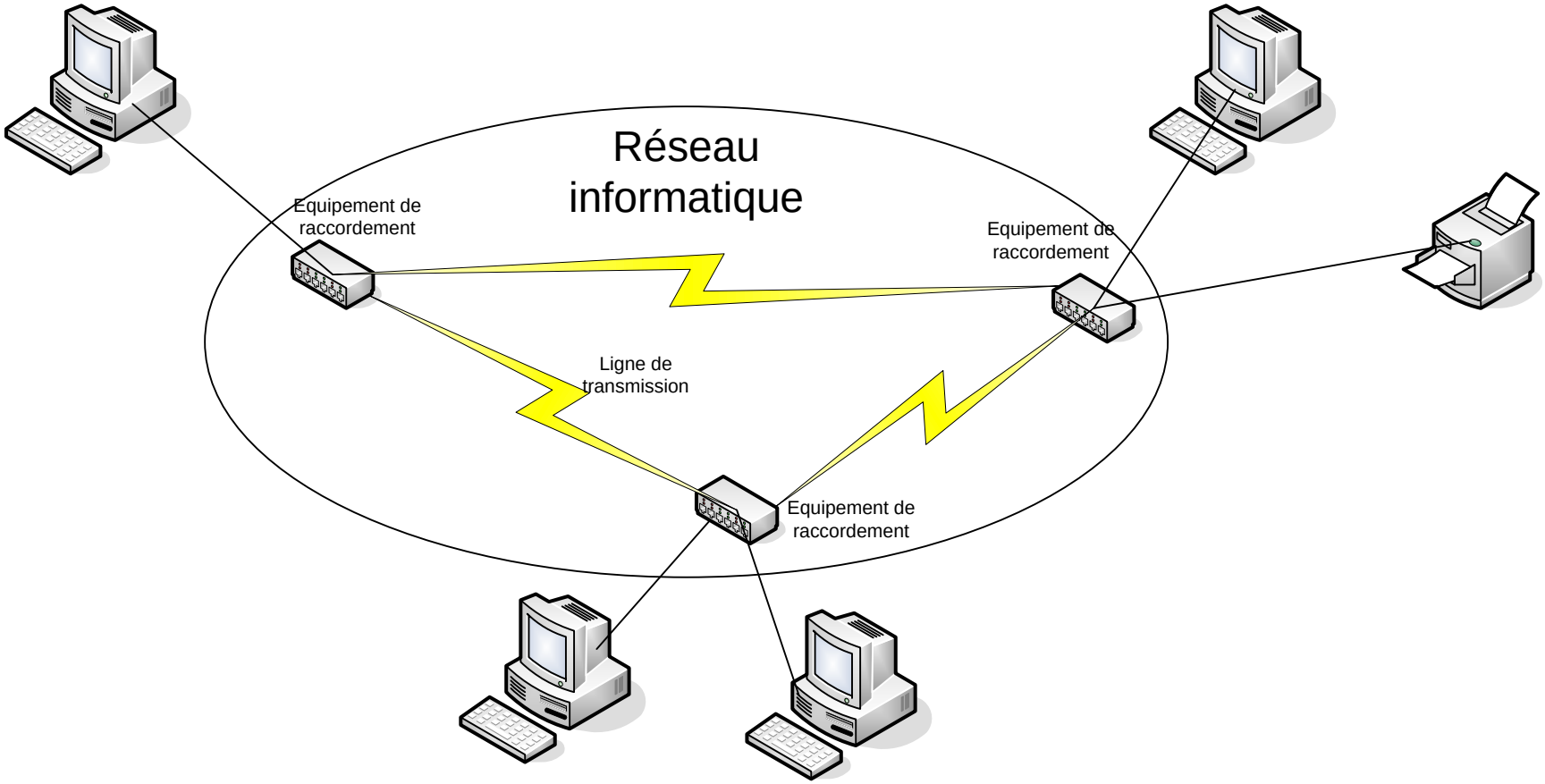
R2.05 INTRODUCTION AUX SERVICES RÉSEAUX

DÉFINITION DES RÉSEAUX

- **Définition d'un réseau informatique** : Un réseau est un ensemble d'équipements et de liaison de télécommunications autorisant le transport d'une information quelle qu'elle soit, d'un point à l'autre, où qu'ils soient.
- Les réseaux se caractérisent par les distances qu'ils recouvrent (types de réseaux), par leur topologie physique et logique et par leur mode de communication.

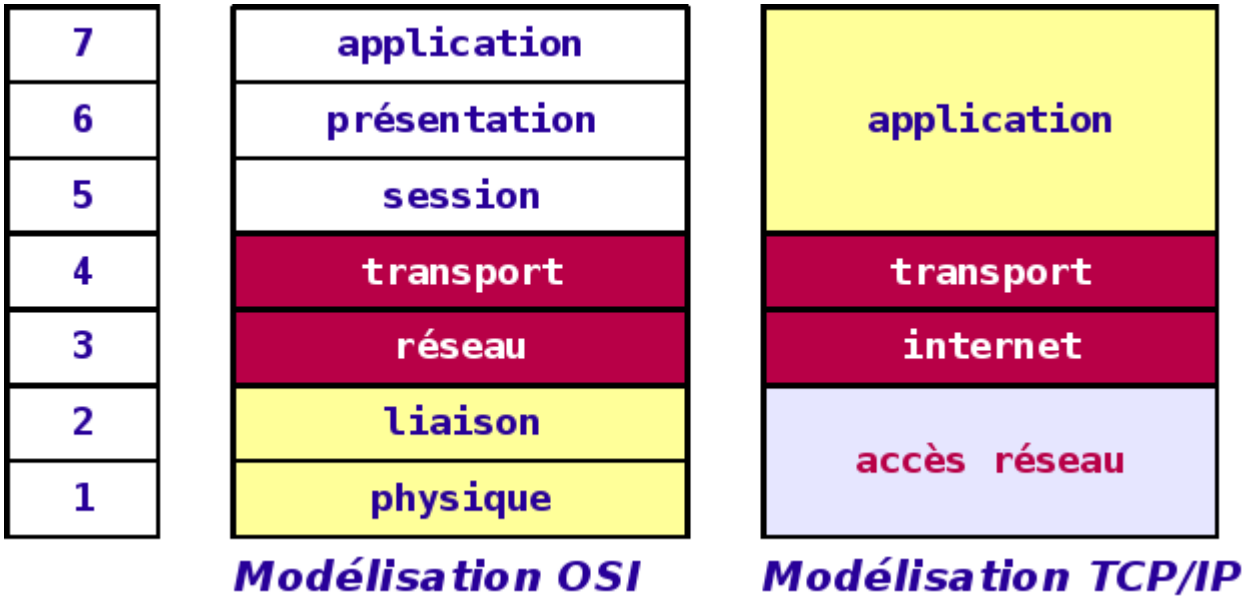
RÉSEAU INFORMATIQUE



RÉSEAU INFORMATIQUE

- Applications à l'origine de la demande de communication
- Établissement de la communication à partir du réseau
  1. Connexion établie à travers le réseau
  2. Communication établie, les systèmes peuvent dialoguer ?
  3. Applications peuvent échanger leurs informations
- Equipement de raccordement : modem, routeur et switch
- Ligne de transmission : supports physiques

LES MODÈLES RÉSEAUX



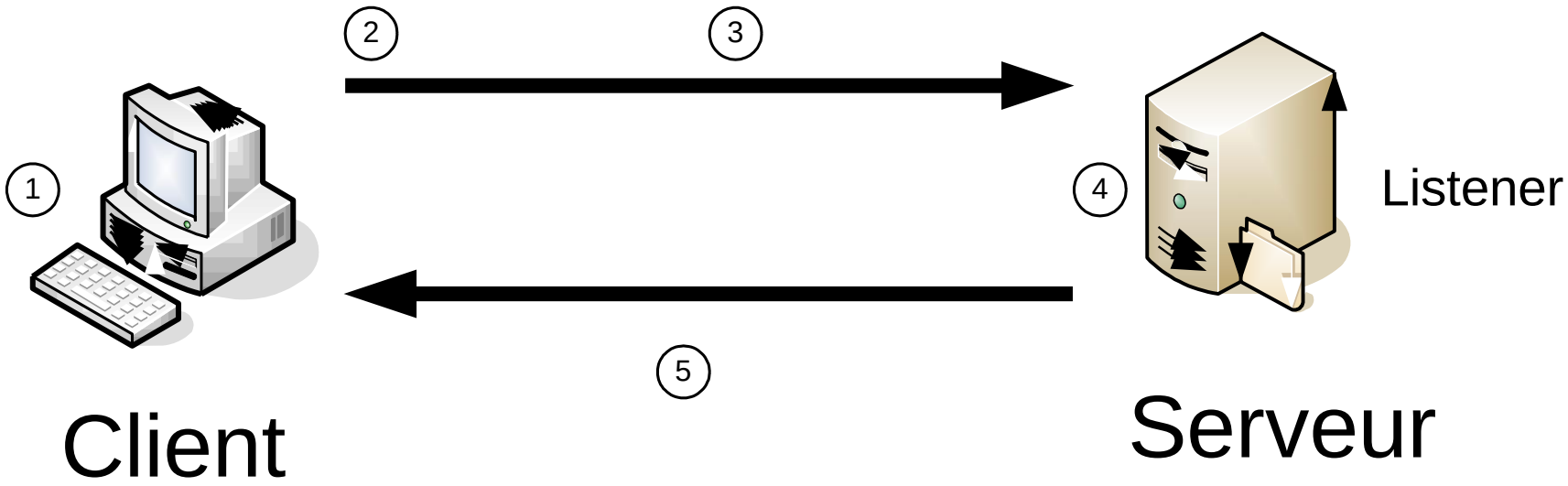
MODÈLE TCP/IP

- **Accès Réseau :**
  - Transmission sur les divers supports physiques utilisables, accès aux média
  - Gestion d'erreurs
- **Couche Internet :**
  - Acheminement des trames sur le réseau
  - Protocole IP (entre autres), Adressage IP
- **Couche Transport :**
  - Chargée des questions de qualité de service touchant la fiabilité, le contrôle de flux et la correction des erreurs..
  - Protocole TCP, UDP
- **Couche Application :**
  - Application réseaux, services réseaux

SERVICES RÉSEAUX

- Un service réseau permet de faire fonctionner une application réseau
- Fournit des capacités de stockage, de manipulation, de présentation, de communication ou autres
- Utilisent le plus souvent une architecture client/serveur

Modèle client-serveur



MODÈLE CLIENT-SERVEUR

Client :

- Initie le contact avec le serveur (il parle en premier)
- Typiquement, il demande un service au serveur

Serveur:

- Propose les services demandés par le client
  - Ex : Le serveur Web envoie les pages Web demandées

Une même machine peut implémenter les côtés client ET serveur

PROTOCOLE DHCP

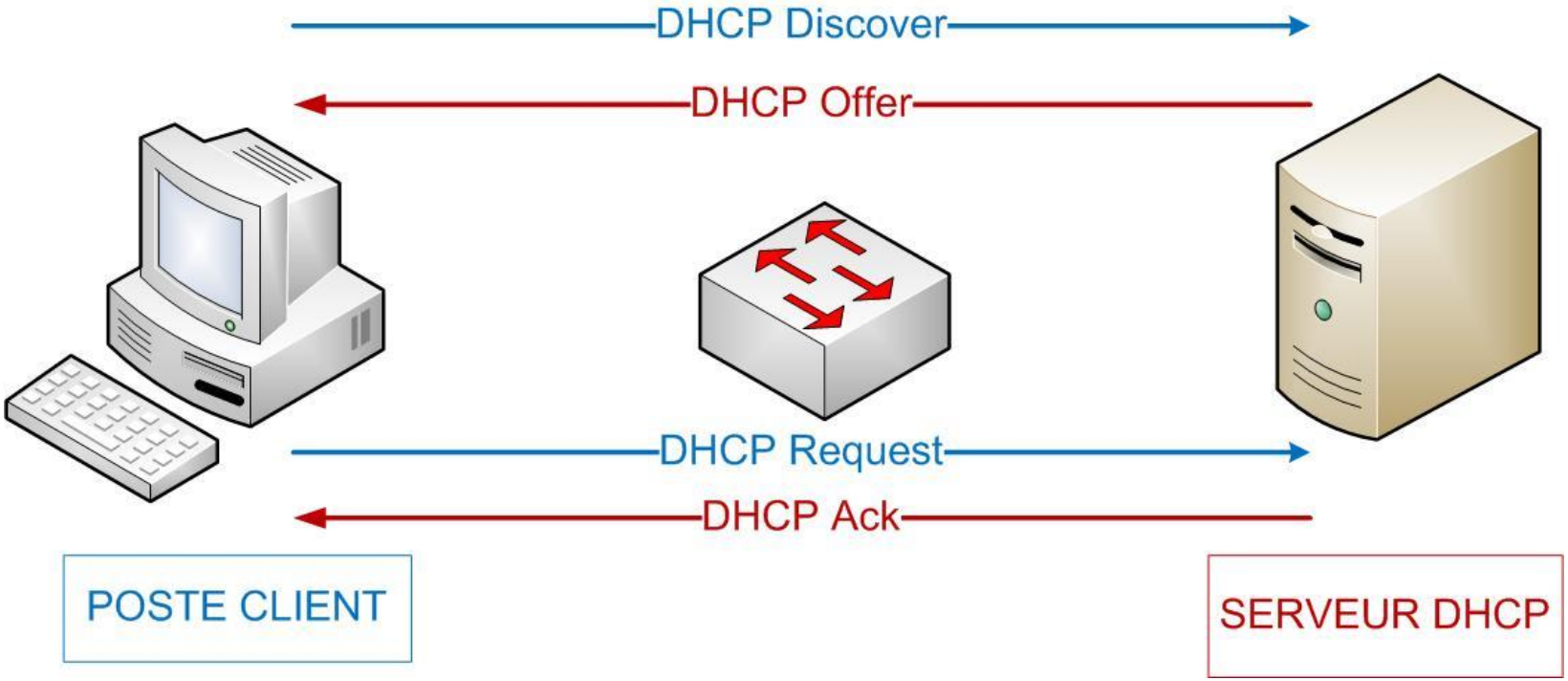
DHCP

- DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
- Adressage dynamique
- Permet de simplifier considérablement l'administration réseau
- Permet d'accueillir plus facilement le « nomadisme »
- Autorise une meilleure « densité » d'activités des adresses IP disponibles
- Le service est configuré par un administrateur, sur un serveur
- Il est chargé de donner une adresse IP mais aussi les paramètres associés comme le masque de sous-réseau et les adresses de passerelles, de serveurs DNS etc.
- Le client DHCP se contente d'être configuré pour « demander » son adresse IP au boot ou à la demande explicite.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DHCP

- le client (qui n'a pas d'adresse IP !) émet une requête DHCP (diffusion sur le réseau)
- un (ou plusieurs) serveur DHCP qui entend la requête répond en offrant une adresse IP disponible
- le client sélectionne une adresse IP qui lui convient et en demande l'utilisation au serveur DHCP concerné
- le serveur DHCP accuse réception et accorde l'adresse IP pour une durée déterminée (bail)
- le client utilise l'adresse IP accordée

DHCP


DHCP Discover
DHCP Offer
DHCP Request
DHCP Ack
POSTE CLIENT
SERVEUR DHCP

DNS : DOMAIN NAME SYSTEM

POURQUOI UN SYSTÈME DE NOMMAGE ?

www.univ-lorraine.fr

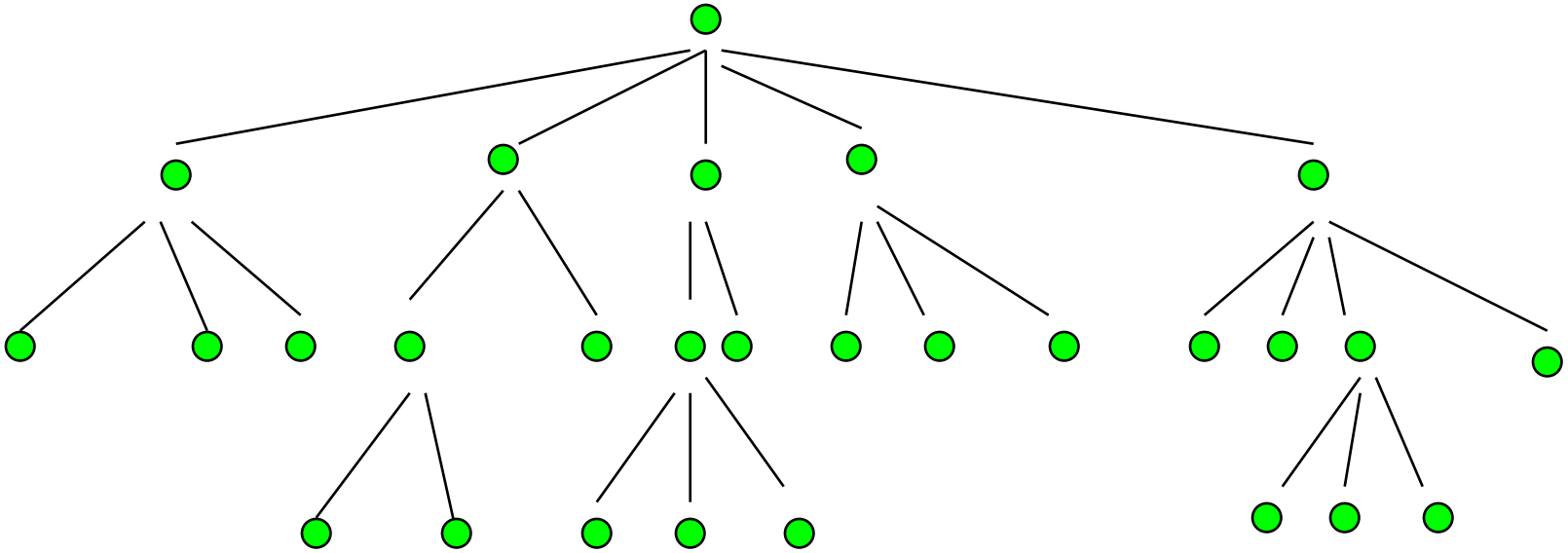
Résolution de noms

193.50.135.38

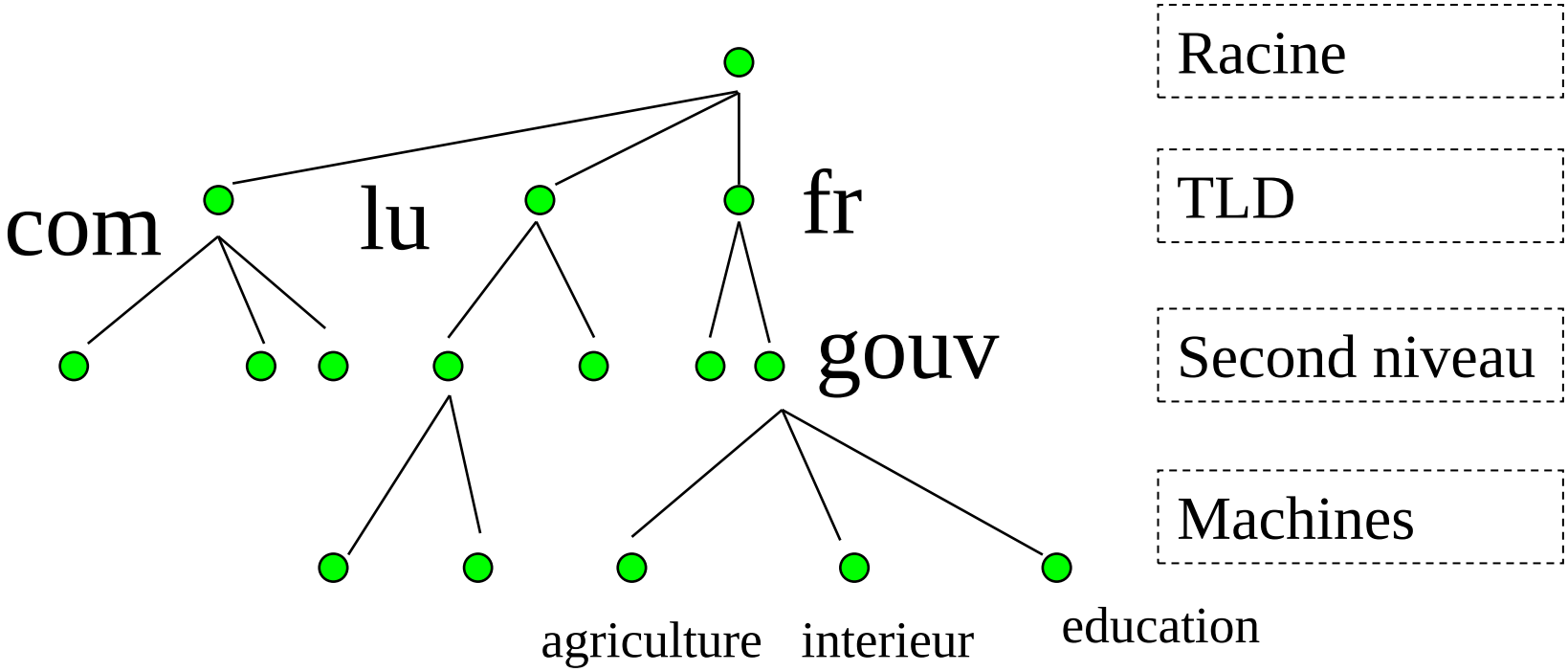
Adresse IP du serveur

DNS : HIÉRARCHISÉ ET CENTRALISÉ

- Chaque unité de donnée dans la base DNS est indexée par un nom. Les noms constituent un chemin dans un arbre inversé appelé l'espace Nom de domaine.
- TLD : Top-Level Domain (premier niveau)
- Second niveau



EXEMPLE


com
lu
fr
gouv
agriculture
interieur
education
Racine
TLD
Second niveau
Machines

LES TOP LEVEL DOMAIN

- des domaines racines prédéfinis :
  - com : organisations commerciales ; ibm.com
  - edu : organisations concernant l'education ; mit.edu
  - Gov,gouv : organisations gouvernementales ; nsf.gov
  - mil : organisations militaires ; army.mil
  - net : organisations réseau Internet ; worldnet.net
  - org : organisations non commerciales ; eff.org
  - int : organisations internationales ; nato.int
  - aero : secteurs aéronautiques
  - coop : pour les coopératives
  - Etc
- organisations nationales : fr, uk, de, it, us, au, ca, se, eu, etc.
- noms < 63 caractères
- majuscules et minuscules non significatives
- Géré par l'ICANN pour la création
- Délégué à d'autres organismes pour les sous-domaines

ACHAT/DÉPÔT D'UN SOUS-DOMAINE

- Achat auprès d'une entreprise « registrar »
- Généralement pour un an mais renouvelable
- Associé à l'identité et l'adresse postale d'une personne ou d'une entité
- Informations publiques (whois)
- Mettre en place une entrée DNS

LA RÉSOLUTION DE NOMS

- Fichier HOSTS (internes à la machine)

127.0.0.1	localhost
93.50.231.44	spmi1
193.50.231.10	saphir
192.70.102.240	pasteur

  Adapté à la résolution locale, maintenance nécessaire

- Serveurs DNS

DNS NAME SERVERS

Aucun serveur n'a toutes les relations (nom, @IP) !

- Pourquoi pas de DNS centralisé?
  - Trop de correspondance à gérer
  - Tolérance aux pannes
  - Volume de trafic
  - Délais de réponse
  - Maintenance (Mises à jour)

- 3 types de serveurs :
  - Serveurs de noms locaux
  - Serveur de noms racines: (root name servers)
  - Serveur de noms "authoritative"

DNS NAME SERVERS

Serveurs de noms locaux :

- Chaque ISP ou entreprise a son propre serveur
- Les requêtes DNS vont en premier au serveur de nom local
- Connait un serveur de noms racine à qui il peut demander une correspondance

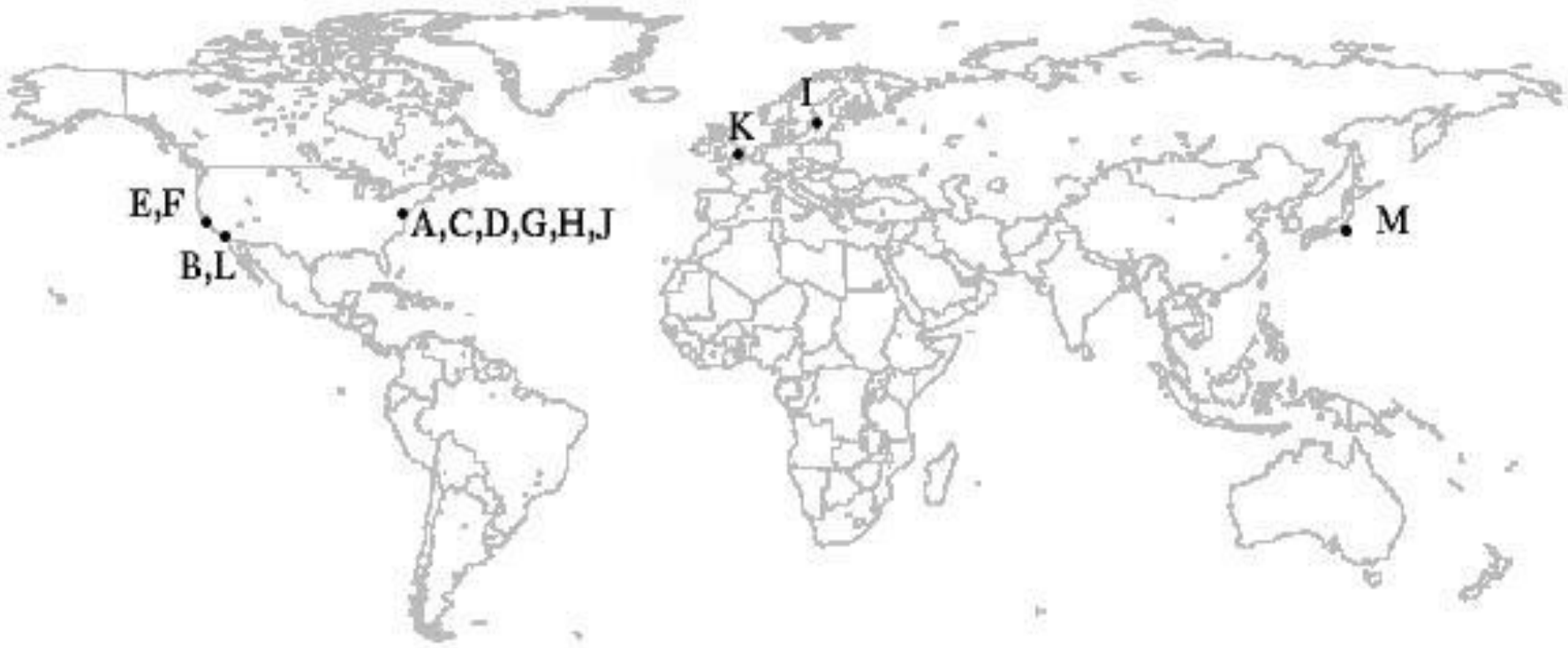
Serveurs de noms racines (root name servers) :

- Il existe 13 root name servers sur Internet.
- Si le serveur de noms racine ne connait pas la réponse, alors il s'adresse directement au serveur de noms autorisé

Serveurs de noms autorisés (authoritative) :

- C'est lui qui gère le domaine (a toutes les entrées sous forme de bases de données). Correspondances officielles.
- Chaque hôte est enregistré auprès de deux serveurs autorisés (primaire et secondaire)
- Peut effectuer la traduction nom/adresse pour cet hôte

DNS : ROOT NAME SERVERS



- Contactés par les serveurs de noms locaux qui n'arrivent pas à résoudre ce nom
- 13 serveurs de noms racines dans le monde, gérés par des organisations indépendantes
- www.root-servers.org

CACHE DNS

- Une fois qu'un serveur de noms (quelconque) apprend une nouvelle correspondance nom/adresse IP, il stocke cette correspondance dans son cache
- Les données du cache expirent après un certain temps (TTL)

PROTOCOLE DNS

- Couche applicative
- Port 53 (utilise UDP ou TCP)
- Client/serveur
- On parle de requête DNS, réponse DNS

FORMAT DE PAQUETS DNS

Identification	Paramètre
Nbre de questions	Nbre de réponses
Nbre d'autorité	Nbre additionnel
Section de question	
Section de réponse	
Section d'autorité	
Section d'information aditionnelle	

LES INFORMATIONS DE LA BASE DNS

- Type:
  - A : adresse IPV4
  - AAAA : adresse IPV6
  - MX (Mail eXchanger) : adresse du serveur SMTP
  - CNAME : nom canonique (réel) de la machine
  - NS : nom de tous les serveurs DNS (primaire et secondaires)
  - PTR : permet la résolution inverse
  - SOA (Start of Authority) : plusieurs informations concernant le domaine
    - Nom du serveur primaire de la zone
    - Adresse mail du responsable
    - Durée de vie (TTL)
    - etc

SERVEURS PRIMAIRE ET SECONDAIRE

- Serveur primaire
  - Le serveur primaire est serveur d'autorité sur sa zone
  - Il tient à jour un fichier appelé fichier de zone
  - Chaque domaine possède un et un seul serveur primaire

- Serveur secondaire
  - Demande une copie du serveur primaire du fichier de zone
  - Il peut y avoir plusieurs serveurs secondaires
  - En cas de panne, prend le relais

FAIBLESSE DES DNS

- 2016 : grosse attaque sur les services DNS de Dyn, aux Etats-Unis : Amazon
- 2020 : attaque contre SFR et Bouygues; attaque DDos (dénis de service)
- 1 entreprise sur 4 touchées
- Dns spoofing : rediriger les internautes vers des sites pirates
    - DNS ID spoofing : consiste à récupérer le numéro d'identification pour envoyer une réponse falsifiée avant le serveur DNS. Utilise alors l'@ IP du pirate
    - Dns Cache Poisoning : corrompre le cache avec de fausses informations
- Comment s'en protéger :
    - Mettre à jour les serveurs DNS
    - Limiter le cache, réduire les TTLs

HTTP : HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL

HTTP

- HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) protocole de communication du web permettant d'échanger des documents hypertextes (au format Html) contenant des données sous la forme de texte, d'images fixes ou animées et de sons

- Tout client web communique avec le port 80 d'un serveur HTTP par l'intermédiaire d'une, ou plusieurs, connexions TCP simultanées, chacune des connexions TCP ouvertes servant à récupérer l'un des composants de la page web.

HTTP

- Type client-serveur
- Requêtes initiées par le client (navigateur web)
- Réponses envoyées par le serveur
- Utilisé avec TCP
- différentes versions : 1, 2 et 3
- Notion d'entête

MÉTHODES PRÉDÉFINIES DE HTTP (RESSOURCES)

Méthode	Description
GET	Requête de la ressource située à l'URL spécifiée (Demande de la lecture d'une page Web, fichier)
HEAD	Requête de l'entête de la ressource située à l'URL spécifiée (Demande de la lecture de l'en-tête d'une page Web; infos sur le serveur, les fichiers)
PUT	Remplacer ou ajouter une ressource sur le serveur (avec accès privilégié)
POST	Envoi de données au programme situé à l'URL spécifiée en vue d'un traitement
DELETE	Suppression de la ressource située à l'URL spécifiée (avec accès privilégié)

RÉPONSES HTTP

Réponse	Description
100-199	Informationnel
200-299	Succès de la requête http (200 : ok, 201 :created, etc)
300-399	Redirection de la requête (301: redirection, 302: found, etc)
400-499	Erreur client (400: bad equest, 404 : Not found, etc)
500-599	Erreur serveur (500 : error server, 501 : not implemented, etc)

PROTOCOLES DE MESSAGERIE

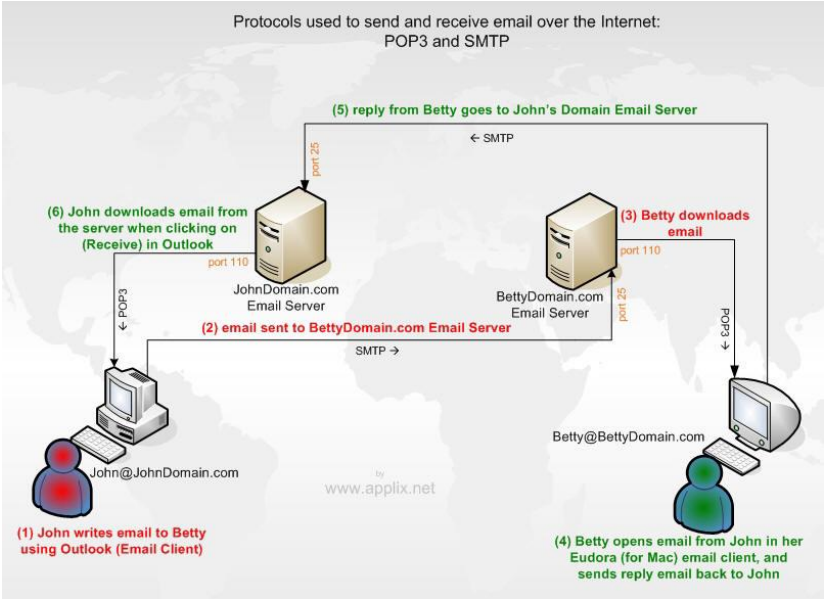
SMTP

- Première version en 1982
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est le protocole standard pour transférer du courrier d'un serveur à l'autre
- Fonctionne grâce à des commandes textuelles envoyées à un serveur SMTP (port 25)
- RFC 821, 2821, 2822

SMTP

- Trois modes de fonctionnement
  - Mode en ligne : connexion établie entre l'application cliente et le serveur
  - Mode hors ligne : l'application cliente télécharge les messages vers sa boîte aux lettres et peut ensuite les manipuler localement tandis que les messages sont effacés du serveur
  - Mode déconnecté : l'application cliente rapatrie tout ou partie des messages sans les supprimer du serveur pour les lire localement et conserver cohérente sa boîte aux lettres à sa prochaine connexion
- D'abord mode de fonctionnement en ligne, ensuite adjonction de POP (mode hors ligne), et enfin IMAP (trois modes de fonctionnement)

SMTP


Protocols used to send and receive email over the Internet:
POP3 and SMTP
(5) reply from Betty goes to John's Domain Email Server
← SMTP
port 25
(6) John downloads email from the server when clicking on (Receive) in Outlook
port 110
JohnDomain.com Email Server
(3) Betty downloads email
port 110
BettyDomain.com Email Server
port 25
← POP3
(2) email sent to BettyDomain.com Email Server
SMTP →
← POP3
Betty@BettyDomain.com
John@JohnDomain.com
by
www.applix.net
(1) John writes email to Betty using Outlook (Email Client)
(4) Betty opens email from John in her Eudora (for Mac) email client, and sends reply email back to John

SMTP

- Ouverture du dialogue entre les systèmes SMTP client et serveur, avec identification de l'émetteur et des destinataires du message
- Services de base mis en œuvre grâce à un jeu de commandes simples
  - HELO : permet à l'émetteur de s'identifier et d'ouvrir le dialogue
  - MAIL : donne l'adresse de la boîte aux lettres
  - RCPT : vérifier l'existence des boîtes aux lettres des destinataires
  - DATA : envoie les données du message
  - QUIT : termine le dialogue

POP

- Post Office Protocol
  - Version 3 du POP, RFC 1939 (POP3)
  - Port 110
- Sert à l'utilisateur client pour rapatrier des messages
- Relation entre client et serveur prend 3 états :
  - Autorisation : ouverture d'une connexion TCP et authentification
  - Transaction : le client manipule les messages de la boîte aux lettres
  - Mise à jour : la connexion TCP est close (commande Quit) ; les messages rapatriés par le client sont alors supprimés de la boîte aux lettres du serveur

IMAP

- Internet Message Access Protocol
  - Version 4 d'IMAP, RFC 1733 et 2060
  - Port 143
- Plus évolué que POP, grand nombre d'options
- Session IMAP passe par une succession d'états
  - Authentification : ouverture de connexion TCP et authentification
  - Authentifié : client sélectionne ou administre une boîte aux lettres

MIME

- Multipurpose Internet Mail Extension
- Permet d'insérer des documents (images, sons, texte …)
- Décrit grâce à des entêtes le type de contenu du message et le codage utilisé
- MIME apporte à la messagerie les fonctionnalités suivantes :
  - Possibilité d'avoir plusieurs objets (pièces jointes) dans un même message
  - Une longueur de message illimitée
  - L'utilisation de jeux de caractères (alphabets) autres que le code ASCII
  - L'utilisation de texte enrichi (mise en forme des messages, polices de caractères, couleurs, etc.)
  - des pièces jointes binaires (exécutables, images, fichiers audio ou vidéo, etc.), comportant éventuellement plusieurs parties

AUTRES PROTOCOLES

FTP : CONNEXIONS SÉPARÉES POUR LE CONTRÔLE ET LES DONNÉES

- Permet de faire des transfert de fichiers
- Les client FTP contacte le serveur FTP sur le port 21, en spécifiant TCP comme protocole de transport
- Ouverture de 2 connexions TCP parallèles :
  - Contrôle : échange des commandes et des réponses entre le client et le serveur
  - Données : fichiers de données vers / depuis l'hôte distant

  - Non sécurisé

SSH : VERSION SÉCURISÉE

- SSH ou Secure Shell vise à corriger les déficiences connues de FTP, RSH, RCP et Telnet
- RFC 4250 à 4254 :
  - SSH-USERAUTH : protocole d'authentification de la partie client
  - SSH-TRANS : protocole de transfert sécurisé, permettant l'authentification du serveur et l'établissement d'un canal de communication sécurisé (confidentialité et intégrité)
  - SSH-CONNECT : protocole de connexion permettant le multiplexage de canaux de communication (données et commandes)
- SSH V2
- Port 22

SSL/TLS : VERSION SÉCURISÉE

- SSL : Secure Sockets Layer (Netscape)
  - SSL v3 (fini, POODLE)
- TLS : Transport Layer Security (IETF)
  - V1.3
- Garantit
  - La confidentialité des données
  - L'authentification et l'intégrité des données
  - L'authentification optionnelle des interlocuteurs
- Largement utilisé pour la sécurisation des sites
- Attention aux longueurs de clés
- https (Port 443), FTPS (989), IMAPS (993)